

2. BT + ICT

가. 개요

인구 고령화, 만성질환 증가, 감염병 대응 필요성 등으로 보건의료 분야의 패러다임이 치료 중심에서 예방과 맞춤형 관리로 전환되고 있다. 특히 2023년 이후 생성형 인공지능(AI)의 급속한 발전과 디지털 기술의 고도화는 바이오 분야와의 융합을 가속하며 의료·헬스케어 산업에 혁신적인 변화를 불러오고 있다.

BT와 ICT의 융합은 질병의 예방·진단·치료 과정을 근본적으로 변화시키고 있다. 특히 생성형 AI 기술이 바이오의약품 개발 영역에 적용되면서 신약 개발 기간이 단축되고 비용이 절감되고 있으며, 디지털 트윈 기술이 인체와 질병 모델링에 활용되면서 임상시험 효율화와 개인 맞춤형 치료의 정확도가 크게 향상되고 있다.³⁶⁴⁾

AI 기반 신약 개발은 방대한 생물학적 데이터에서 패턴을 학습하고 새로운 분자 구조나 단백질 기능을 예측하는 기술로, 신약 후보물질 발굴부터 최적화, 임상시험 설계까지 신약 개발 전 과정의 혁신을 이끌고 있다. 2023년 말부터는 단백질 구조 예측 AI를 넘어 생성형 AI가 신약 설계의 중심 기술로 부상하며 산업 전반에 큰 변화를 불러오고 있다. 바이오 디지털 트윈은 인체의 특정 장기나 시스템을 컴퓨터 모델로 구현하여 시뮬레이션을 통해 질병 진행과 치료 반응을 예측하는 기술이다. 개인의 유전체, 임상, 생활 데이터를 통합하여 가상의 복제본을 만들고 다양한 치료 옵션을 시험해 최적의 솔루션을 도출하는 이 기술은 정밀의료의 새로운 지평을 열고 있다.

두 기술 모두 2023년부터 상용화 사례가 급증하며 시장 성장이 가속화되고 있다. 생성형 AI 기반으로 개발하는 신약의 임상 진입, 환자별 디지털 트윈을 활용한 치료 최적화 등 실제 의료 현장에서의 적용이 확대되면서 산업적 가치도 높게 평가받고 있다.

본 장에서는 AI 기반 신약 개발과 바이오 디지털 트윈을 중심으로 국내외 정책 동향, 기업 현황, 주요 기술 발전 및 시장 전망을 살펴보고, BT와 ICT 융합 산업의 지속 가능한 성장을 위한 발전 방향을 제시하고자 한다.

나. 해외동향

(1) AI 기반 신약 개발

미국, 유럽, 중국 등 주요국들은 AI 기반 신약 개발을 미래 국가 경쟁력의 핵심 요소로 인식하고

364) 한국과학기술기획평가원, AI를 활용한 혁신 신약 개발의 동향 및 정책 시사점, 2025.3.24.

정책적 지원과 투자를 적극적으로 확대하고 있다.

미국은 2023년 바이든 행정부의 ‘AI 전략 이니셔티브’에 바이오의약품 개발을 중점 영역으로 포함시켰다. 2024년 FDA는 ‘AI in Drug Development Framework’를 발표하여 AI 모델 검증 방법, 학습 데이터 품질 관리, 알고리즘 설명 가능성 등에 대한 가이드라인을 제시하며 AI 기반 신약의 승인 과정을 명확히 하였다. NIH는 ‘AI Ready Biomedical Data’ 이니셔티브를 통해 AI 학습용 바이오메디컬 데이터 표준화와 공유 인프라 구축에 집중하고 있다.

유럽연합은 Horizon Europe 프로그램으로 2023~2025년 AI 기반 신약 개발에 20억 유로를 투자하고 있으며, ‘AI-DRUG’ 프로젝트는 유럽 전역의 제약사, 연구기관, AI 기업 간 협력 네트워크를 구축하여 공통 데이터 플랫폼과 AI 모델 개발을 지원하고 있다. 영국은 영국연구혁신기구(UKRI, UK Research and Innovation)를 통해 2023년 ‘AI for Life Sciences’ 이니셔티브를 발표하고 희귀질환 치료제 개발에 중점을 둔 5억 파운드 규모의 투자를 결정하였다.

중국은 ‘제14차 5개년 계획’에서 AI+바이오 융합을 핵심 전략산업으로 지정하고, 2024년 상하이에 ‘AI 신약 개발 특구’를 설립하여 국가 차원의 지원을 강화하고 있다. 글로벌 경쟁력 확보를 위해 바이오메디컬 빅데이터 구축에 집중적으로 투자하고 있으며 국가의약품감독관리국(NMPA, National Medical Products Administration)는 2024년 ‘AI 신약 평가 지침’을 발표하여 승인 과정을 간소화하였다.

글로벌 기업들의 AI 기반 신약 개발 동향을 살펴보면 다음과 같다. 구글(Google)은 AI 자회사 딥마인드(DeepMind)를 통해 단백질 구조 분석 플랫폼 ‘알파폴드(AlphaFold)’를 개발하고 지속적으로 성능을 업그레이드하고 있다. 알파폴드는 기존 방식으로 10억 년이 걸렸을 2억 개 단백질 구조 예측 작업을 이미 완료하였으며, 최신 버전인 알파폴드3는 단백질과 다른 단백질, 리간드, DNA, RNA 간의 상호작용까지 분석할 수 있는 기능이 추가되어 신약 개발의 정확성과 효율성을 크게 향상시켰다. 엔비디아(NVIDIA) 사는 신약 개발용 생성형 AI 플랫폼 ‘바이오네모(BioNeMo)’를 구축하여 전 세계 100개 이상 제약·바이오 기업이 활용 중이며, 2025년 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 단백질 디자인 툴 추가를 발표하였다. 생성형 AI가 단백질 3차원 모델을 생성하고 추론 특화 AI가 최적 결합을 구성하는 방식으로 신약 개발 효율성을 향상시키고 있다. 글로벌 1위 제약사인 화이자(Pfizer)는 클라우드 기반 인공지능 플랫폼인 IBM의 신약 탐색용 왓슨을 도입해 면역 종양학 분야에 적용하여 항암 신약 연구를 진행하고 있다. 일라이 릴리(Eli Lilly)는 2024년 6월부터 오픈AI와 협력하여 내성 문제를 극복한 항균제 신약 개발에 집중하고 있다. 생성형 AI 기술을 활용해 기존 항생제 내성 세균에 효과적인 치료제 개발을 목표로, 오픈AI 모델을 통해 약물 후보 물질 발굴과 최적화 과정을 가속하고 있다. 인실리코 메디슨(Insilico Medicine) 사는 2023년 생성형 AI로 개발한 폐섬유증 치료제 ‘INS018_055’를 임상 2상에 진입시키며 AI 주도의 신약 개발 최단 기록을 세웠다. 2024년에는 면역항암제 특화 항체 설계 모듈을 탑재한 ‘Pharma.AI’ 플랫폼을 고도화하고,

화이자·아스트라제네카 등과 10건 이상의 글로벌 협력을 체결했다. 리커전 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals)는 2024년 엔비디아와 협력해 1조 개 화합물의 세포 이미징 데이터 기반 바이오하이브(BioHive) 플랫폼을 구축하였다. 이 플랫폼은 세포 수준 약물 효과 예측과 기존 약물의 신규 적응증 발굴에 특화되어 있으며, 희귀질환 치료제 개발에서 성과를 거두고 있다.

AI 기반 바이오의약품 개발에서 주목할 만한 기술적 발전도 이어지고 있다. 멀티모달 AI는 단백질 구조, 유전체, 임상 데이터를 통합적으로 분석하며, 2024년에는 대규모 언어 모델과 바이오메디컬 지식을 결합한 ‘Foundation Models for Biology’가 등장하였다. 이 모델은 방대한 바이오 데이터로 사전학습 후 특정 질병에 맞춰 미세 조정된다. 생성형 화학(Generative Chemistry) 분야는 원하는 약물 속성 조건을 입력하면 신약 후보물질을 자동 설계하는 생성 AI 플랫폼이 성숙 단계에 도달하였다. AI 기반 실험실 자동화(AI-Enhanced Lab Automation)는 실험 설계부터 결과 해석까지 자동화하여 가설 생성→실험 설계→수행→분석→수정 주기를 획기적으로 단축하고 있다.

AI 기반 신약 개발 글로벌 시장은 2024년 18억 6,000만 달러에서 연평균 29.9% 성장률로 2029년에는 68억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망된다.³⁶⁵⁾ 생성형 AI 기술과 딥러닝의 급속한 발전으로 신약 후보물질 발굴, 단백질 구조 예측, 임상시험 설계 등 신약 개발 전 과정에서 AI 활용도가 크게 높아지면서 이 분야에 대한 투자자들의 관심도 급증하고 있다. 2024년 AI 신약 개발 분야 주요 투자 사례로는 자이라 테라퓨틱스(Xaira Therapeutics) 10억 달러(시리즈 A)³⁶⁶⁾, 포메이션 바이오(Formation Bio) 3억 7,000만 달러(시리즈 D)³⁶⁷⁾, 구글의 자회사인 아이소모픽 랩스(Isomorphic Labs)는 2025년 4월 스라이브 캐피탈(Thrive Capital)이 주도하는 첫 외부 투자 라운드에서 6억 달러를 유치하였다.

(2) 바이오 디지털 트윈³⁶⁸⁾

바이오 디지털 트윈 분야에서도 주목할 만한 기술적 발전이 이루어지고 있다. 헬스케어 디지털 트윈의 핵심인 실시간 동기화 및 지속성을 위해 측정 의료 장비나 웨어러블 기기의 간소화, 비침습성 바이오센서, IoT 기반 라이프로그 수집 플랫폼 등 인체 모사 모델 대상의 지속적 모니터링 및 데이터 수집 기술이 활발하게 개발되고 있다. 분산된 의료데이터의 실시간 수집·연계·분석을 위한 이기종 센서 기반 인공지능의 연합학습(Federated Learning) 적용도 확대되고 있다. 한편, 임상시험 분야에서는 2024년 15개 이상의 글로벌 임상시험에서 가상 대조군 생성을 위한 디지털 트윈 기술

365) Marketsandmarkets, Artificial Intelligence in Drug Discovery Market : Growth, Size, Share, and Trends, 2024.11.

366) DealForma Research, Global Healthcare and Life Sciences Venture Funding - 2024, 2025.2.8.

367) DealForma Research, AI/ML Drug Discovery & Licensing R&D Partnerships, Ventures and IPOs - YTD 2024, 2024.12.24.

368) 본 고에서 바이오 디지털트윈의 범위로 바이오, 의료 헬스케어를 포함하여 다루고 있음

이 활용되고 있으며, 약물 개발 분야에서는 간 독성 예측을 위한 간 디지털 트윈 모델이 FDA 검증을 완료하여 신약 안전성 평가에 활용되고 있다.

바이오 디지털 트윈 분야의 글로벌 시장은 2019년 6억 달러에서 연평균 26.0% 성장률로 2025년 24억 달러에 이를 것으로 전망된다. 미국이 2019년 기준 가장 큰 시장 규모를 차지하며, 2025년에는 13억 5,000만 달러로 연평균 약 25.8%의 성장률이 예상된다.³⁶⁹⁾

바이오 디지털 트윈 기술은 개인 맞춤형 의료의 핵심 기반으로 부상하며 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들의 정책적 지원과 투자가 확대되고 있다.

미국은 미국국립보건원(NIH, National Institutes of Health)을 통해 2024년 ‘인체 생체분자 지도 프로그램(Human Biomolecular Atlas Program)’으로 세포-조직-장기 수준의 인체 분자 지도를 구축하는 프로젝트를 진행 중이며, 이는 정밀한 바이오 디지털 트윈 모델 개발의 기초 자료로 활용될 예정이다.³⁷⁰⁾ 네트워킹 및 정보 기술 연구개발(NITRD, The Networking and Information Technology Research and Development) 프로그램을 통해서 헬스케어 분야 디지털 트윈 요소기술 연구개발을 집중적으로 지원하고 있다. 환자 중심의 임상연구 인프라 강화를 위한 머신러닝 연구, 정밀의학에 사용할 수 있는 멀티모달 데이터 통합 모델링 및 예측 분석 플랫폼 연구개발, 의료데이터 상호운용성을 위한 AI 기술 검증 등에 NIH, 국립연구재단(NSF, National Science Foundation), 보건의료정보기술조정국(ONC, Office of the National Coordinator for Health Information Technology) 등이 참여하여 연구개발을 진행하고 있다. 2016년 21세기 치료법(21st Century Cures Act), 2017년 디지털 헬스 기술 계획(Digital Health Technology Plan), 2020년 코로나바이러스 준비 및 대응지원법(CPRSA Act)을 통한 지속적인 의료가기 및 의료데이터 활용 관련 지속적인 규제 완화로 바이오 및 의료 디지털 트윈 관련 연구개발 촉진과 의료서비스 질 향상을 도모하고 있다.

유럽연합은 Horizon 2020/Europe 프로그램으로 ‘EU4Health’³⁷¹⁾에 총 51억 유로를 투자 중이다. 동맥류 예방 및 치료를 위한 의료 분야 디지털 트윈(MeDiTATe, the Medical Digital Twin for Aneurysm prevention and Treatment)³⁷²⁾, 일반 개인정보 보호법(GDPR, General Data Protection Regulation), 데이터 거버넌스 법(DGA, Data Governance Act)³⁷³⁾ 등을 통해 의료 데이터 활용 기반을 마련하였다. 영국은 국민보건서비스(NHS, National Health Service) 기반으로 Genome UK(2021~2030)를 통해 50만 개 게놈 서열화를 목표로 하고 있다.³⁷⁴⁾

369) KISTEP, 헬스케어 디지털 트윈, KISTEP 브리프 46호, 2022.

370) <https://commonfund.nih.gov/HuBMAP>

371) <https://eu4health.eu/>

372) <https://meditate-project.eu/>

373) 개인정보보호, 데이터 공유 및 재사용을 위한 프레임워크

374) 한국과학기술기획평가원, 헬스케어 디지털 트윈, KISTEP 브리프 46, 2022.11.29.

일본은 일본의료연구개발기구(AMED, Japan Agency for Medical Research and Development) 내 다양한 프로젝트를 통해 정밀의료 실용화를 위한 유전체 데이터 인프라 개발 및 활용을 촉진하고, 의료데이터 기반 질병의 예방, 진단, 치료 연구개발에 집중지원하고 있다.

중국은 ‘중국제조 2025’로 맞춤형 치료 연구를 추진하며, 정밀의료 발전계획에 600억 위안을 투자 중이다. ‘건강 중국 2030’으로 빅데이터 플랫폼과 지능형 의료 기술을 발전시키고, 제14차 5개년 계획에서 디지털 트윈, 뇌-기계 인터페이스(BMI, Brain-Machine Interface) 등 기반 기술을 집중육성하고 있다.

글로벌 기업의 바이오 디지털 트윈 개발 동향을 살펴보면 다음과 같다. 프랑스의 다쏘 시스템(Dassault System) 사는 SIMULIA Living Heart를 통해 심장 기능성 시뮬레이션을 제공하여 환자의 시술 효과 검증 및 신뢰성 예측도 등을 고려한 의사결정 지원 서비스를 제공하고 있다. 독일의 지멘스 헬시니어(Siemens Healthineers) 사는 VirtualHeart(Digital Twin of Heart)를 통해 특정 환자의 치료 시뮬레이션을 제공하여 심장 크기, 심박 수축 등을 고려한 적정 치료 가이드를 제공하고 있다. 네덜란드의 필립스(Philips) 사는 Digital Patient를 통해 환자의 인체모사모델 구현 및 병원 운영 데이터를 결합하여 적절한 치료 가이드 등의 의사결정 지원 서비스를 제공하고 있다. 미국의 메드트로닉(Medtronic) 사는 The CardiolInsight™를 통해 심장 기능성 시뮬레이션으로 개인별 부정맥 원인을 해석하는 기술을 개발하여 2017년 FDA 승인을 받았으며, 적절한 치료 가이드를 제공하고 환자 관리 지원 서비스를 운영하고 있다. 미국의 하트플로우(HeartFlow) 사는 HeartFlow FFRCT Analysis를 통해 심장 기능성 시뮬레이션으로 관상동맥 혈액 흐름 계산 등을 고려하여 혈관 조영술 검사의 필요 여부 등 의사결정 지원 서비스를 제공하고 있으며, 2020년 보험수가 적용으로 실제 의료 현장에서 활용되고 있다. 미국의 트윈 헬스(Twin Health) 사는 Whole Body Digital Twin™을 통해 당뇨병 환자의 헬스케어 디지털 트윈을 구축하여 시뮬레이션 기반의 치료 보조 및 영양학적 가이드를 제공하고 있다. 미국의 큐 바이오(Q Bio)는 Q Bio Gemini를 통해 보디 스캐너를 활용한 헬스케어 디지털 트윈 플랫폼을 구축하여 개인 건강관리 지원 서비스를 제공하고 있다. 프랑스의 심앤큐어(Sim&Cure) 사는 Sim&Size™를 통해 환자의 뇌동맥류 및 주위 혈관을 시뮬레이션하여 수술 관련 의사결정 지원 서비스를 제공하고 있다.

다. 국내동향

(1) AI 기반 신약 개발

우리나라는 강점인 ICT 인프라와 바이오산업의 융합을 통해 생성형 AI 기반 신약 개발 분야에서 경쟁력을 확보하기 위한 정책적 지원과 민간 투자가 활발히 이루어지고 있다.

과학기술정보통신부는 2022년 발표한 ‘바이오 제조·디지털 혁신 투자방향(안)’에서 바이오파운

드리 구축을 통해 신약 개발 과정에서 필요한 설계 컨설팅, 시료 제작, 데이터 연계 서비스를 제공하고, 디지털 바이오 기반 구축으로 유전체 데이터와 신약 후보물질 정보를 연구 자원으로 활용할 수 있도록 지원하여 신약 개발 효율성을 높이는 정책을 추진해 왔다. 또한 ‘2024년 바이오 원천기술개발사업’을 통해 바이오 원천기술개발에 5,421억 원을 투자하며, AI 신약 개발을 핵심 전략 분야로 설정하였다. 특히 ‘연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트(K-MELLODDY)’에 12억 2,000만 원을 신규 투자하여 제약사가 보유한 신약 개발 데이터 학습을 통한 신약 개발 효율화를 추진하고 있다.³⁷⁵⁾ 국가바이오위원회는 2025년 정부 연구개발(R&D) 중점분야로 ‘AI 신약 개발’을 선정하여 AI·데이터 기반 최적의 신약 후보물질 발굴, 설계 및 유효성 검증 등 전 주기 연계 지원을 강화하고 있다.³⁷⁶⁾

범부처 공동으로 디지털 헬스케어 생태계 구축에 역량을 집중하고 있다. 2024년 ‘국가통합바이오빅데이터구축사업’을 통해 한국인 100만 명의 유전체·바이오빅데이터구축사업에 107억 7,000만 원을 신규 투자하여 AI 기반 신약 개발의 데이터 기반을 강화하고 있다. ‘바이오·의료기술 개발(AI 데이터 기반 바이오 선도 기술개발)’에 143억 7,000만 원을 투자하여 인공지능 기반의 항체 설계 플랫폼, 대형 장비를 활용한 신약 디자인 플랫폼 등을 통해 디지털 기술 기반의 혁신적 R&D를 적극 지원하고 있다.³⁷⁷⁾

국내 기업들의 AI 기반 신약 개발 동향과 주요 성과는 다음과 같다. 스탠다임(Standigm) 사는 AI 기술 기반 신약 후보 물질 발굴 업체로, 타깃 발굴부터 전임상 후보 물질 도출까지 엔드투엔드 솔루션을 제공하며, 생성형 AI 기반 신약 개발 플랫폼 3종(ASK, BEST, Stella)을 보유하고 있다. 머크(Merck) 사와 인공지능(AI) 신약 물질 발굴과 개발을 위한 상호 협력 및 국립암센터·SK케미칼과 공동연구를 진행 중이다. 신테카바이오(Syntekabio) 사는 AI 플랫폼을 활용한 신약 개발 기업으로 항체 변이체 생성과 스크리닝 기술을 보유하고 있으며, Ab-ARS 시스템으로 항체 최적화를 자동화한다. OCMS Bio 플랫폼을 통해 세포 기반 항체 스크리닝 서비스를 제공하며, 특히 대규모 항체 라이브러리 구축과 AI 기반 최적화 기술이 강점이다.³⁷⁸⁾ 에이조스바이오(AZothBio)는 AI 플랫폼 iSTAs 기반의 신약 및 약물전달체 개발 회사로, MoliSTA, DDiSTA, ArchiSTA로 구성된 플랫폼을 활용하여 저분자화합물 치료제와 세포투과성 펩타이드를 개발하며, 면역질환·항암치료제 등 다양한 분야로 확장 중이다.³⁷⁹⁾ 온코크로스(Oncocross) 사는 자체 개발한 ReDRUG 알고리즘을 통해 단백질 구조 기반 접근법과 달리 RNA 전사체 데이터를 분석해 기존 약물의 새로운 적응증을 발굴하는 차별화된 방식을 사용하고 있다. JW중외제약과 협업하여 임상 약물의 신규 적응증을 도출

375) 과학기술정보통신부 보도자료, 2024년 바이오원천기술개발에 5,421억 원 투자, 2024.1.15.

376) 국가바이오위원회, 바이오, 범부처 R&D협업 강화 등 필요-국가바이오위원회 제2차 회의 개최, 2025.5.20.

377) 과학기술정보통신부 보도자료, 2024년 바이오원천기술 개발에 5,421억 원 투자, 2024.1.15.

378) 팜이데일리, 신테카바이오, 美OCMS Bio와 항체신약 초고속 발굴·원샷 검증 서비스 론칭, 2025.5.7.

379) 에이조스바이오 홈페이지, <https://www.azothbio.com/about/introduction.php>

해 동물실험에서 유의미한 결과를 얻었으며, 이후 3개 추가 약물 계약을 체결하며 AI 플랫폼의 실효성을 입증하였다.³⁸⁰⁾

대형 제약사들의 AI 도입 또한 활발히 진행되고 있다. SK바이오팜은 중추신경계 질환 치료제 발굴에 AI를 활용하고 있으며, 한미약품은 2020년 스탠다임과 협업을 통해 신약 개발에 AI를 도입하여 항암제 등 신약 후보 물질 도출을 위한 공동 개발 협약을 체결하였다. JW중외제약은 빅데이터 기반 약물 탐색 시스템 ‘주얼리’와 ‘글로버’를 통합한 AI 기반 신약 R&D 플랫폼 ‘제이웨이브(JWave)’를 통해 신약 후보물질을 발굴하고 있다. 대웅제약은 AI 신약 R&D 시스템 ‘데이지(DAISI)’를 구축해 화합물 8억 종 분자 모델에서 신약 후보물질을 최적화하는 데 걸리는 시간을 대폭 단축하였다. 일양약품은 온코크로스 사와 협업을 통해 뇌종양 치료제 후보물질 발굴 및 공공 연구·개발을 추진하고 있다.³⁸¹⁾

국내 빅테크 및 연구기관들의 AI 기반 신약 개발 연구도 활발하다. 카카오브레인 사는 AI 기반 신약 설계 플랫폼 개발을 시도했으며, 현재는 AI 기반 흉부 엑스레이 판독 기술에 집중하고 있다. LG AI연구원은 서울대학교와 협력하여 단백질 다중 상태 구조예측 AI를 개발하고, 잭스랩의 유전체 데이터와 자체 개발 생성형 AI ‘엑사원’을 결합한 질병 예측 및 신약·치료제 개발을 추진하고 있다.³⁸²⁾ 서울대학교는 2021년 ‘신약 개발 AI 선도·혁신 연구센터’를 설립하고 생성형 AI 기반 신약 후보물질 발굴 및 신약 개발 과정 효율화 연구를 진행 중이다.

국내 AI 신약 개발 시장은 2022년 기준 누적 투자유치 약 6,000억 원, 시가총액 포함 1조 2,000억 원 규모이며, 벤처캐피탈의 ‘융합바이오’ 분야 투자 비중이 2020년 22.5%에서 2023년 33.3%로 증가하며 성장세를 보였다.³⁸³⁾

(2) 바이오 디지털 트윈

국내에서도 바이오 디지털 트윈 기술의 중요성을 인식하고 관련 정책 수립과 R&D 지원이 강화되고 있다.

과학기술정보통신부는 2021년 9월 ‘한국판 뉴딜’ 내 과제로 ‘디지털 트윈 활성화 전략’을 발표하여 정부 차원의 디지털 트윈 발전 계획을 수립하였으며, 의료분야에서 디지털 트윈 기반의 맞춤형 정밀의료 지원을 위한 트윈 기반 재훈련, 실감 상호작용 치료제, 임상 시뮬레이션 기술개발을 지원하고 있다. 여기에는 고정밀 트윈 생성 및 시뮬레이션 개발(2021년~), 3D XR 트윈 핵심기술 개발(2022년~), 가상 임상시험 시뮬레이션 체계 개발(2022년~) 등의 프로젝트가 포함되어 있다.

380) 히트뉴스, 전사체 데이터를 AI로 읽는다...온코크로스의 차별화된 길, 2025.4.17.

381) 한국보건산업진흥원, 인공지능을 활용한 신약 개발 국내외 현황과 과제, 보건산업브리프 vol.314, 2020.9.28.

382) 한국과학기술기획평가원, AI를 활용한 혁신 신약 개발의 동향 및 정책 시사점, 2025.3.24.; 한국바이오협회, 생성형 AI 헬스케어 산업의 미래, 바이오 이코노미 브리프 193, 2024.10.30.

383) 한국제약바이오협회, AI 뉴노멀 시대의 도래와 신약 개발, 글로벌 이슈 파노라마 No.4, 2023.7.18.

2022년 4월 제29차 4차산업혁명위원회에서 헬스케어 분야 디지털 트윈 도입 활성화를 위한 ‘헬스케어 디지털 트윈 활성화 방안 제언’을 발표하여 관계 부처 R&D 사업에 반영하고 핵심기술 개발을 추진하고 있다. 보건복지부는 ‘실사용데이터(RWD, Real World Data) 기반의 메디컬트윈 기술개발’ 과제를 통해 다기관·다학제가 참여하는 한국인 다빈도 질환에 특화된 디지털 트윈 기반의 의료 예측 기술개발과 실제 임상 현장 검증을 추진하고 있다. 다부처로 진행된 제4차 생명공학육성 기본계획(2023~2032년)에서는 디지털 융합을 통한 바이오 혁신 가속화를 목표로 휴먼 디지털 트윈, 인공 장기(오가노이드) 등 동물실험을 대체할 수 있는 차세대 가상 연구·실험 플랫폼 구축을 추진하고 있다. 제4차 뇌연구촉진 기본계획(2023~2027년)에서는 디지털 치료기기, 전자약, 뇌-기계 인터페이스, 브레인트윈 등 디지털 기반 뇌융합 기술개발 지원 및 관련 산업 육성을 명시하고 있다.

국내에서는 아직 헬스케어 디지털 트윈 개념으로 식약처 인허가를 받은 플랫폼이나 서비스 형태는 없으나, 일부 기업이 정부 R&D 과제를 통해 병원·연구기관과 협업하여 관련 연구개발을 진행 중이다.

이에이트(eeight) 사는 엔플로우(NFLOW)를 개발 중으로, 환자 CT(전산화단층촬영)나 MRI(자기공명영상) 등 영상 데이터를 활용하여 가상 혈관 내 유체 시뮬레이션을 통해 혈관 질환 진단 및 스텐트 시술 필요 여부 판단 등 임상 의사 결정을 지원하는 플랫폼을 개발하고 있다. 자체 개발한 3D 전산유체역학(CFD, Computational Fluid Dynamics) 소프트웨어를 헬스케어 분야에 적용하여 세브란스병원, 중앙보훈병원, 서울대병원 등과 협업하여 시제품 임상시험을 진행하고 있다. 리메드(Remed) 사는 뇌 손상으로 인한 신경 근골격계 질환 환자의 가상 근골격계를 구현하여, 인체 특성을 고려한 시뮬레이션 기반 운동 가이드를 제공하고 질환 진단 및 치료를 보조하는 헬스케어 디지털 트윈 기술을 개발 중이다. 라이프시맨틱스(Lifeseantics) 사는 고령자들의 감각 저하에 따른 당뇨병성 만성피부질환 치료제 개발을 목표로, 피부 조직, 혈관 등을 가상으로 구현하여 진단하고 분석하는 헬스케어 디지털 트윈 플랫폼 구축을 진행 중이다. 메디컬 아이피(Medical IP) 사는 3D 모델링 소프트웨어 메딕프로(MEDIP PRO)를 활용하여 의료 영상 데이터를 3D 가상 모델로 재구성하고, 이를 3D 프린팅 제품인 아나델(ANATDEL)로 제작하여 수술 계획 수립, 시뮬레이션, 의학 연구 등에 활용하고 있다. 삼성서울병원은 디지털 트윈 기술인 ‘데이터 기반 운영 및 소통 센터(DOCC, Data-based Operation & Communication Center)’ 관련 특허 2건을 등록하였다. 이 시스템은 채혈, CT 등 검사 시 환자들이 물리는 상황을 피하고자 가상병원에 기존에 확보된 진료 데이터를 먼저 대입해 시뮬레이션하고, 인력과 공간을 미리 재배치함으로써 환자의 대기 시간을 최소화해 보다 원활한 검사가 이루어지도록 지원한다.³⁸⁴⁾

글로벌 시장에서 국내 디지털 트윈 시장은 약 2%로 낮은 수준이지만 높은 연평균 성장률이 예상

384) 더바이오, 삼성서울병원, 디지털 트윈 기술 ‘DOCC’ 관련 특허 국내서 2건 등록, 2025.2.6.

된다. 또한 정부의 관련 R&D 투자도 지속적으로 확대함에 따라 국내 바이오 디지털 트윈 시장은 높은 성장 잠재력을 기반으로 크게 성장할 것으로 전망된다.

라. 발전 과제 및 전망

BT와 ICT의 융합, 특히 생성형 AI와 디지털 트윈 기술의 발전은 신약 개발과 정밀의료 구현에 혁신적인 변화를 불러오고 있다. 이러한 기술이 지속 가능한 성장을 이루고 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 발전 과제와 전망을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 고품질 바이오 빅데이터 확보와 AI 학습용 표준화가 시급하다. 생성형 AI와 디지털 트윈의 성능은 학습 데이터의 품질과 양에 크게 의존하기 때문에, 국가 차원의 바이오 빅데이터 수집·관리·공유 체계 구축이 필요하다. 특히 한국인 특화 유전체 데이터, 임상 데이터, 생체신호 데이터 등을 AI 학습에 적합한 형태로 표준화하고, 이를 산학연이 활용할 수 있는 플랫폼을 마련해야 한다.

둘째, 융합형 전문인력양성이 중요하다. 바이오, AI, 의료 분야를 아우르는 융합형 인재는 현재 국내외적으로 가장 부족한 자원이다. 대학 교육과정 개편, 산학협력 교육 프로그램 확대, 해외 우수 인재 유치 등 다양한 전략을 통해 인재 양성에 투자해야 한다. 특히 생성형 AI 모델 개발과 활용, 바이오 데이터 분석, 디지털 트윈 모델링 등 특화된 전문성을 갖춘 인력을 체계적으로 육성하는 것이 필요하다.

셋째, 규제 혁신과 평가 체계 마련이 필요하다. 현재 생성형 AI로 개발된 신약이나 디지털 트윈 기반 의료기기 등 새로운 형태의 제품과 서비스에 대한 규제체계가 아직 명확하지 않다. 안전성과 효과성을 확보하면서도 혁신을 저해하지 않는 균형 잡힌 규제 프레임워크와 평가 지침 마련이 필요하며, 산업계와 규제 당국 간 열린 소통과 협력이 중요하다. 특히 AI 알고리즘의 설명 가능성과 신뢰성 평가, 디지털 트윈 모델의 검증 방법론 등에 관한 구체적인 지침이 개발되어야 한다.

넷째, 윤리적·법적 기반 구축이 중요하다. 개인의 유전체 및 건강 데이터를 활용하는 과정에서 발생할 수 있는 개인정보 보호, 데이터 소유권, 알고리즘 편향성 등의 이슈에 대한 윤리적·법적 프레임워크 마련이 필요하다. 특히 인체 디지털 트윈 개발 과정에서 수집·활용되는 민감한 의료데이터의 안전한 처리와 공유에 관한 지침과 거버넌스 체계가 구축되어야 한다.

다섯째, 오픈 이노베이션 생태계 조성 및 글로벌 협력 강화가 필요하다. 생성형 AI와 디지털 트윈 기술은 단일 기업이나 기관이 독자적으로 발전시키기 어려운 복합적인 분야로, 산·학·연·병 협력과 글로벌 네트워크 구축이 중요하다. 특히 국내 스타트업과 글로벌 제약사, AI 기업과 바이오 기업, 의료기관과 기술기업 간의 전략적 파트너십을 촉진하는 오픈 이노베이션 플랫폼 구축이 필요하다.

여섯째, 임상 검증과 활용 확대를 위한 지원이 필요하다. 기술개발에서 나아가 실제 임상 현장과 산업 현장에서의 검증과 활용이 중요하다. 이를 위해 주요 의료기관에 생성형 AI 기반 신약 개발 플

랫폼과 디지털 트윈 솔루션을 시범 적용하고, 그 효과를 체계적으로 평가하는 실증 사업을 확대해야 한다. 또한 성공 사례를 발굴하고 공유함으로써 기술에 대한 신뢰와 수용성을 높이는 노력이 필요하다.

향후 생성형 AI와 디지털 트윈 기술의 융합을 통한 시너지 창출이 가속화될 것으로 예상된다. 생성형 AI가 방대한 바이오 데이터에서 새로운 패턴과 관계를 발견하고, 이를 바탕으로 더욱 정교한 디지털 트윈 모델을 구축하는 선순환 구조가 형성될 것으로 전망된다.

국내 산업의 경우, 글로벌 경쟁력 확보를 위한 기회의 창이 열려 있다. 특히 풍부한 ICT 인프라와 우수한 의료 시스템, 국가 차원의 바이오 데이터 구축 노력 등은 강점으로 작용할 수 있다. 다만 바이오 빅데이터 확보와 AI 핵심기술 개발, 글로벌 네트워크 구축 등에서 전략적 투자와 정책적 지원이 지속되어야 한다.

종합적으로, 생성형 AI 기반 신약 개발과 바이오 디지털 트윈 기술은 ‘디지털 바이오 혁명’의 핵심 동력으로서 의료와 제약 산업의 패러다임을 근본적으로 변화시킬 것이다. 이는 신약 개발의 가속화, 개인 맞춤형 정밀의료 실현, 임상시험의 혁신적 변화, 의료비용 절감과 효율성 향상 등 다양한 측면에서 사회경제적 가치를 창출할 것으로 기대된다. 우리나라가 이러한 변화의 물결에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 기술개발, 인재 양성, 데이터 인프라 구축, 규제 혁신 등 다양한 측면에서의 전략적 접근과 투자가 필요하다.